

Álgebra Avançada: Lista 9

13 de mayo de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício 2:

Mostre que se A é um DIP, então A -submódulos de um A -módulo finitamente gerado são finitamente gerados.

Solução:

Seja M um A -módulo finitamente gerado, isto é, que existe $X \subseteq M$, tal que $X = \{x_1, \dots, x_k\}$ e $\langle X \rangle = M$. Logo temos que se definimos $\varphi : A^k \rightarrow M$ tal que $\varphi(e_i) = x_i$ temos que $\varphi(A^k) = M$, isto é que φ é um homomorfismo de módulos sobrejetor.

Assim, suponha $N \subseteq M$ como um A -submódulo, logo definamos $\tilde{N} = \varphi^{-1}(N) \subseteq A^k$, logo como A^k é um A -módulo, também temos que $\tilde{N}$ é um A -submódulo, mas como A^k é um A -módulo livre de posto k e A é um DIP, então temos que $\tilde{N}$ é um A -submódulo livre de posto $n \leq k$, pelo que sabemos que existem $y_1, \dots, y_n \in A^k$ tais que $\langle y_1, \dots, y_n \rangle = \tilde{N}$.

Depois, como $\varphi(\tilde{N}) = N$, então temos que se definimos $S = \{\varphi(y_1), \dots, \varphi(y_n)\}$, então $\langle S \rangle = N$, pelo que podemos concluir que N é um A -submódulo de M finitamente gerado.

Exercício 3:

Mostre que:

1. Todo A -submódulo de um A -módulo sem torção é sem torção.
2. Todo A -submódulo de um A -módulo de torção é de torção.
3. O que se pode dizer sobre os A -submódulos dos A -módulos com torção?

Solução:

1. Vamos a raciocinar pela contradição.

Seja M um A -módulo sem torção, isto é, que $\tau(M) = \{m \in M : \text{Ann}_A(m) \neq 0\} = \{0\}$ e suponha que existe $N \subseteq M$ um A -submódulo tal que $\tau(N) \neq \{0\}$, logo, temos que existe $n \in N$ tal que $n \neq 0$ e $n \in \tau(N)$, i.é, que existe $m \in A$ com $m \neq 0$ tal que $mn = 0$. Mas, note que como $N \subseteq M$, temos que $n \in M$, pelo que temos que $n \in \tau(M)$. Absurdo, pois nos assumimos que M é um A -módulo sem torção. Logo nos podemos concluir que todo A -submódulo de um A -módulo sem torção é sem torção.

2. Vamos a raciocinar pela contradição.

Seja M um A -módulo de torção, isto é, que $\tau(M) = M$ o que significa que para todo $m \in M$ temos que existe um $n \in A$ tal que $n \neq 0$ e $mn = 0$. Suponha que existe $N \subseteq M$ tal que N não é um A -submódulo de torção, isto é, existe um $x \in N$ tal que $x \notin \tau(N)$ que é o mesmo que dizer que $\text{Ann}_A(x) = \{0\}$. Mas note que como $N \subseteq M$, temos que $x \in M$, pelo que sabemos que existe $n \in A$ tal que $n \neq 0$ e $nx = 0$. Absurdo, pois $\text{Ann}_A(x) = \{0\}$. Logo nos podemos concluir que todo A -submódulo de um A -módulo de torção é de torção.

3. Ao contrário dos casos anteriores, um submódulo de um A -módulo com torção pode ser de torção, livre de torção ou também um módulo com torção.

Suponha $M = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Note que $(0, 1) \neq 0 \in M$, mas $2(0, 1) = (0, 2) = (0, 0)$, pelo que sabemos que M é de torção.

Agora, note que $N = \mathbb{Z} \oplus \{0\}$ é $\mathbb{Z}$ -submódulo de M , mas N é livre de torção e como falamos antes $T = \{0\} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ é um $\mathbb{Z}$ -submódulo de torção.

Exercício 4:

Considere A um domínio de integridade. Mostre que:

1. Produtos diretos e somas diretas de A -módulos sem torção são sem torção.
2. Soma direta de A -módulos de torção é um A -módulo de torção.
3. Dê um contra-exemplo para mostrar que nem todo produto de A -módulos de torção é de torção.

Solução:

1. Seja M_i um A -módulo sem torção com $i \in I$ índice, então note que se pegamos $(a_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} M_i$ com $(a_i)_{i \in I} \neq 0$, então temos que dado $n \in A$ $n(a_i)_{i \in I} = 0$ se, somente se $na_i = 0$ para cada $i \in I$, logo como $(a_i)_{i \in I} \neq 0$ temos que existe $j \in I$ tal que $a_j \neq 0$ e portanto como $a_j \in M_j$ que é um módulo sem torção, a igualdade $na_j = 0$ so se cumpre se $n = 0$. Portanto podemos afirmar que $\prod_{i \in I} M_i$ é sem torção.
Por outro lado, para somas diretas, temos que se pegamos $(a_i)_{i \in I} \in \oplus_{i \in I} M_i$ com $(a_i)_{i \in I} \neq 0$ da mesma maneira vamos ter que existe $j \in I$ tal que $a_j \neq 0$, pelo que de novo $na_j = 0$ somente se $n = 0$. Pelo que podemos concluir que $\oplus_{i \in I} M_i$ é sem torção.
2. Seja M_i um A -módulo de torção com $i \in I$, logo para cada $a_i \in M_i$ temos que existe um $n_i \in A$ com $n_i \neq 0$ tal que $n_i a_i = 0$.
Assim, considere $(a_i)_{i \in I} \in \oplus_{i \in I} M_i$, logo sabemos que existem finitos $i_1, \dots, i_k \in I$ tais que $a_{i_j} \neq 0$ com $j \in \{1, \dots, k\}$, logo se pegamos $n = n_{i_1} \cdots n_{i_k} \neq 0$, já que A é um domínio de integridade, nos vamos ter que $n(a_i)_{i \in I} = 0$, pois note que como A é comutativo, nos podemos reordenar n da forma que definimos m tal que $n = mn_{i_j}$, logo $na_{i_j} = mn_{i_j}a_{i_j} = 0$ para todo i_j , pelo que podemos concluir que $\oplus_{i \in I} M_i$ é de torção.
3. Seja $M_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ como $\mathbb{Z}$ -módulo.
Nos sabemos que M_n é um $\mathbb{Z}$ -módulo de torção, mas note que se pegamos $(1)_{n \in \mathbb{Z}^+} \in \prod_{n \in \mathbb{Z}^+} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, nos podemos afirmar que $m \in \mathbb{Z}$ cumpre que $m(1)_{n \in \mathbb{Z}} = 0$ se, somente se, $m = 0$, já que se pegamos $j > m$ e $1 \in \mathbb{Z}/j\mathbb{Z}$, então $m1 = m \neq 0$.